LABORATUVAR 1 · PLANOR 1325 T3 · CNC NESTİNG

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Ali Güllü | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır, ve bu güvenilirlik **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.

Makine: PLANOR 1325 T3 düz tablalı CNC nesting merkezi; 3 × 6 kW HSD freze (6–18 bin dev/dk), 40 m/dk portal, 2 × 7,5 kW vakum, Windows tabanlı OSAI CNC. Emniyet donanımı varsayımdır (bkz. Makine Anlatımı).

NORMAL KONTROL YOLU · ÜRETİM

Sensörler
eksen enkoderleri · vakum basıncı · takım boyu sensörü

→

OSAI CNC + Windows HMI
NC programı · takım tablası · devir ve ilerleme

→

Aktüatörler
Yaskawa servo · DELTA invertör + HSD mil · vakum · stop pistonu

Teleservis / USB / MES
uzaktan bakım · NC program · güncelleme

↓ dijital kesişim noktası: teleservis ünitesi, kablosuz modem, USB, AlphaCAM istasyonu ↓

SAFETY YOLU · KORUMA · AYRI

Acil stop + kapı kilidi / interlock
+ ışık bariyeri · vakum basınç şalteri

→

Emniyet rölesi / Safety PLC
emniyet kumandası · 2 kanal

→

Mil kontaktörü + servo STO
+ pnömatik emniyet valfi

→

Safe State
hareket yok · miller frenli durdu · kilit kapalı

Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

- **Kesilme / kopma:** 6–18 bin dev/dk dönen üç açık freze takımı ve takım değiştiricideki kesiciler (parmak, el).
- **Ezilme / çarpma:** 40 m/dk hareket eden köprü ve freze kafaları, tabladaki 6 pnömatik stop pistonu.
- **Parça fırlaması:** Vakum tutuşu yetersizse levha ya da kopan küçük parça fırlar; takım kırılırsa parçası savrulur.
- **Toz · gürültü · elektrik:** Ahşap tozu (solunum, yangın, toz patlaması), yüksek devir, 380 V 3 faz. **Dolaylı:** hatalı NC programı bozuk kilit yuvası üretir.

En kritik nokta: Koruyucu kapı açıkken portal hareket ederse ya da mil dönüyorsa sonuç **parmak/el ampütasyonudur**; 40 m/dk'da kaçmak mümkün değildir.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF1 Kapı kilitlemeli güvenli durdurma: Kapı kapalı ve kilitli değilse eksen hareketi ve mil dönüşü başlayamaz; çevrimde açılırsa durur. **SF2 Acil durdurma (Kat. 1):** miller frenle durur, sonra enerji kesilir. **SF3 Kilidin erken açılmaması:** miller durana kadar kilit çözülmez. **SF4:** vakum basıncı düşükken çevrim başlamaz. **SF5:** beklenmedik yol alma önlenir. **Ana fonksiyon: SF1 + SF2.**

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki **kırmızı yol**: acil stop + kapı kilidi/interlock + ışık bariyeri (+ vakum basınç şalteri) → emniyet rölesi / Safety PLC → mil kontaktörü + servo STO + emniyet valfi. **Windows tabanlı OSAI CNC bu zincirin parçası değildir**, yalnızca durum okur.

4 Normal kontrol (OSAI CNC) ile Safety PLC farkı nedir?

Normal kontrol üretim içindir: Windows PC'de çalışır, tek kanallıdır, NC programı sık değişir. **Safety PLC/röle insanı korur:** çift kanallı, kendini test eden, fail-safe, programı kilitli ve PL/SIL sertifikalıdır.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Her emniyet fonksiyonunun güvenilirliği riske göre belirlenir. ISO 13849-1 risk grafiğiyle eğitim amaçlı tahmin:

Fonksiyon	S	F	P	PLr
SF1 kapı kilitlemeli durdurma	S2 ampütasyon	F2 her levhada	P2 40 m/dk, kaçış yok	**PL e**
SF2 acil durdurma	S2	F2	P1/P2	**PL d**
SF3 kilidin erken açılmaması	S2	F2	P2	**PL d**
SF4 vakum tutuş izleme	S2 fırlayan parça	F2	P2	**PL c–d**

El her levhada tehlike bölgesine yaklaşıyor, dönen takım durduğunu belli etmiyor. **PL e iki kanal, yüksek teşhis kapsamı ve ortak sebepli arıza önlemi ister**; fonksiyon normal CNC'nin bir yazılım satırı olamaz.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Tüm eksen hareketi durmuş ve servolar enerjisiz (STO), **üç freze mili frenli durdurma ile tamamen durmuş** (serbest yavaşlama değil), takım değiştirici hareketsiz, stop pistonları nötr. **Önemli ayrım:** vakum kesilmez — parça tablada tutulmaya devam eder, aksi halde levha serbest kalır. Yeniden başlatma yalnızca bilinçli reset + START ile olur.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

- Safety PLC/röle programı, parametreleri (durdurma kategorisi, kilit açılma gecikmesi) ve firmware sürümü
- Kodlu kapı interlock eşleştirme konfigürasyonu, ışık bariyerinin muting/blanking ayarları
- Yaskawa servo STO bağlantısı, DELTA invertörün frenleme/durma parametreleri, vakum eşik değeri
- **Windows tabanlı OSAI CNC programı** — kapı koşulu yanlışlıkla burada çözüldüyse fonksiyon tamamen ona bağlı kalır
- NC programı ve takım tablası (devir, ilerleme, dalma derinliği); olay kayıtları; AlphaCAM, USB, teleservis ünitesi

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Teleservis ünitesi + kablosuz modem → CNC PC: Üretici sayfasında *standart donanım* olarak yazıyor. Devir, ilerleme ve vakum süreleri değiştirilir; emniyet zinciri CNC'den ayrı değilse kapı koşulu bypass edilir. **AlphaCAM / programlama istasyonu:** değiştirilmiş NC programı ya da post-processor yüklenir. **USB:** sahte firmware, bozuk takım tablası. **Windows:** yamasız işletim sistemi, fidye yazılımı.

Emniyet rölesi ağsız, programı kilitli ve kapı interlock'u kablolu (hard-wired) ise saldırgan NC programını bozsa bile **kapı açıkken mili döndüremez**; geriye üretim kaybı ve parça fırlaması riski kalır.

Safety Function Map

SF	Tehlike	Giriş → Mantık → Çıkış	Safe state	PLr	Siber giriş noktası
SF1	Kesilme, ampütasyon	Kodlu kapı interlock + kilit (2 kanal) → Safety röle → mil kontaktörü + servo STO	Hareket yok, miller durdu	**e**	Teleservis, AlphaCAM
SF2	Tüm hareket ve enerji	E-stop (2 kontak) → Safety röle/PLC → frenli durdurma + enerji kesme	Hareket ve enerji yok	**d**	Mühendislik PC
SF3	Dönen takıma erişim	Durma izleme / zaman gecikmesi → kilit bobini	Kilit kapalı kalır	**d**	Safety PLC parametresi
SF4	Fırlayan levha / parça	Vakum basınç şalteri → Safety röle → çevrim izni	Çevrim başlamaz	**c–d**	CNC / HMI eşik değeri
SF5	Beklenmedik çalışma	Enerji/hava dönüşü → Safety röle → reset şartı	Bekleme	**c**	Mühendislik PC

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.